Instituto Tecnológico de Buenos Aires

16.63 Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas
2026 — Segundo cuatrimestre

Comisión BIO

Detección de lunares sospechosos mediante imágenes dermatoscópicas

Trabajo Práctico de Imágenes (TPI)

PSIB2026Q2-TPI-Grupo02-CassanoNieto DElia Ortega

Grupo 2

Integrante	Legajo
Cassano Nieto, Facundo Tomás	65555
D'Elía, Lucas Valentín	65414
Ortega, Facundo	65560

Docentes: Roberto Sebastián Tomás, Lucila Capurro,
Francisco Joaquín Tassara y Victoria Reppucci

5 de noviembre de 2026

Resumen

[**PENDIENTE**] Escribir al final (5-8 renglones): problema, base PH2, método (mejoramiento, segmentación, criterios ABCD, textura, zonas, TDS), resultados principales en el conjunto de prueba y conclusión. El resumen cuenta dentro de las 8 páginas si no entra en la página del índice.

Índice

1. Introducción **2**
- 1.1. Problemática . . . 2
- 1.2. Marco teórico . . . 2
- 1.3. Estado del arte . . . 2
- 1.4. Pregunta, objetivos e hipótesis . . . 3

2. Materiales y métodos **3**
- 2.1. Base de datos y alcance . . . 3
- 2.2. Esquema del algoritmo . . . 4
- 2.3. Pre-procesamiento . . . 4
  - 2.3.1. Análisis exploratorio y mejoramiento . . . 4
  - 2.3.2. Compresión y descompresión . . . 5
- 2.4. Segmentación . . . 5
- 2.5. Criterios A, B y C . . . 5
- 2.6. Textura y criterio D adaptado . . . 6
- 2.7. Zonas de la lesión y mapas de características . . . 6
- 2.8. Clasificación . . . 6
- 2.9. Evaluación . . . 6
- 2.10. Interfaz gráfica . . . 6
- 2.11. Código y repositorio . . . 6

3. Resultados **7**
- 3.1. Pre-procesamiento . . . 7
- 3.2. Segmentación . . . 8
- 3.3. Criterios y comparación con el dermatólogo . . . 8
- 3.4. Zonas y mapas de características . . . 8
- 3.5. Clasificación . . . 8

4. Conclusiones **8**

A. Anexo **8**

1. Introducción

1.1. Problemática

El melanoma es un cáncer de piel cuyo pronóstico depende de cuán temprano se lo detecte. Al comienzo se parece mucho a un lunar común, y el dermatólogo lo evalúa con el dermatoscopio, una lente de aumento con iluminación propia. Para hacerlo de forma sistemática usa la regla ABCD, que puntúa la asimetría (A, de 0 a 2 según en cuántos ejes es asimétrica la lesión), el borde (B, de 0 a 8 según en cuántos sectores el pigmento termina de forma abrupta), los colores (C, de 1 a 6) y las estructuras diferenciales, como la red de pigmento o los glóbulos (D, de 1 a 5), y los combina en el puntaje dermatoscópico total

$$\mathrm{TDS} = 1{,}3\,A + 0{,}1\,B + 0{,}5\,C + 0{,}5\,D. \tag{1}$$

Un TDS menor a 4,75 indica una lesión benigna; entre 4,75 y 5,45, una lesión sospechosa, y mayor a 5,45, una lesión probablemente maligna (**nachbar1994**). La evaluación es visual y su precisión depende de la experiencia de quien la hace.

1.2. Marco teórico

Imagen dermatoscópica y color. Es una imagen RGB en la que el color tiene valor diagnóstico, porque depende de la profundidad del pigmento: los marrones y el negro indican melanina en la epidermis; el azul grisáceo, melanina en la dermis, y el blanco, zonas de regresión. Por eso conviene trabajar en el espacio HSV, que separa el matiz (H) y la saturación (S) del brillo (V).

Artefactos. Los pelos que cruzan la lesión (líneas oscuras y finas) desplazan el borde segmentado y agregan un color que no pertenece a la lesión. Pueden quitarse con un cierre morfológico (dilatación seguida de erosión) con un elemento estructurante más ancho que un pelo y más chico que la lesión, idea en la que se basa DullRazor (**lee1997**). También aparecen burbujas por el gel de inmersión y esquinas oscuras por la lente circular (viñeteo).

Textura. Las estructuras diferenciales son patrones que se repiten dentro de la lesión. La matriz de co-ocurrencia de niveles de gris (GLCM) cuenta con qué frecuencia aparecen juntos dos niveles de gris a una distancia y dirección dadas, y de ella se obtienen atributos como la energía, la entropía, el contraste, la homogeneidad y la correlación (**haralick1973**).

Zonas de la lesión. **[PENDIENTE]** (Devolución) Por qué mirar por separado el centro, la periferia y la interfase con la piel: qué estructuras de la regla aparecen típicamente en cada zona (red de pigmento atípica y estrías en la periferia, velo y regresión en el centro...) y qué indica un cambio abrupto entre lesión y piel. Citar.

Compresión. **[PENDIENTE]** JPEG en dos o tres oraciones (DCT por bloques de 8×8, cuantización, submuestreo de croma) y por qué puede afectar al color y a la textura (**wallace1991**).

1.3. Estado del arte

Los sistemas de diagnóstico asistido segmentan la lesión, miden descriptores de forma, color y textura y los entregan a un clasificador (**celebi2007**). Las redes neuronales convolucionales ya alcanzan un desempeño comparable al de los dermatólogos (**esteva2017**), pero no muestran en qué se basa cada decisión, y la mayoría solo informa el diagnóstico final, por lo que no permiten comprobar si cada criterio se mide bien. **[PENDIENTE]** (Devolución) Ya hay varios trabajos de este tipo: lo innovador acá es el enfoque y el algoritmo. Agregar 2-3 trabajos con criterios

ABCD automáticos y sus resultados en PH2 (para comparar en las Conclusiones) y precisar qué aporta este trabajo: criterios medidos por separado, validados contra el dermatólogo, y mapas que muestran *dónde* está la información.

1.4. Pregunta, objetivos e hipótesis

Pregunta. ¿Pueden medirse automáticamente los criterios de la regla ABCD, complementarse con descriptores por zona de la lesión y distinguir lesiones sospechosas de lunares comunes?

Objetivo general. Desarrollar un algoritmo que segmente la lesión en una imagen dermatoscópica, calcule los criterios de la regla ABCD y el TDS, los complemente con descriptores del centro, la periferia y la interfase con la piel, y estime si la lesión es sospechosa, con una interfaz gráfica que muestre cada etapa.

Objetivos específicos. **[PENDIENTE]** Revisar y ajustar con el grupo: (1) quitar los artefactos (viñeteo y pelos) y medir su efecto en la segmentación; (2) caracterizar la pérdida por compresión JPEG; (3) segmentar la lesión y validar contra la máscara manual (Dice); (4) medir A, B y C y comparar A y C con el dermatólogo (κ de Cohen); (5) estimar un criterio D adaptado a partir de la textura; (6) construir mapas de características y descriptores por zona y evaluar si mejoran la clasificación al agregarse al TDS; (7) clasificar con el TDS y medir sensibilidad, especificidad y AUC en un conjunto de prueba.

Hipótesis. (H1) Quitar los pelos con un cierre morfológico mejora la segmentación de las imágenes con pelos respecto de no quitarlos y de un filtro de mediana. (H2) El TDS automático separa las lesiones sospechosas de los nevos comunes, y agregarle términos de textura y de zonas mejora esa separación. Como objetivo de máxima, se evalúa además si el desempeño se mantiene sobre imágenes comprimidas con JPEG.

2. Materiales y métodos

2.1. Base de datos y alcance

Se usa la base PH2 (**mendonca2013**), del Hospital Pedro Hispano (Portugal). Contiene 200 imágenes dermatoscópicas RGB de 8 bits por canal, adquiridas con el mismo equipo y en condiciones uniformes: 80 nevos comunes, 80 nevos atípicos y 40 melanomas. El tamaño de las imágenes no es fijo: hay 24 tamaños distintos, los más frecuentes de 767×576 y 768×576 píxeles, por lo que ninguna etapa del algoritmo supone un tamaño determinado. La lesión ocupa entre el 3 % y el 98 % de la imagen (mediana 23 %), y en 50 imágenes toca el borde, es decir, no se ve completa. Cada imagen viene con la máscara de la lesión dibujada a mano y con la evaluación de un dermatólogo: diagnóstico clínico, asimetría (0, 1 o 2 ejes), colores presentes (de los seis de la regla) y presencia de red de pigmento (típica o atípica), puntos y glóbulos, estrías, áreas de regresión y velo azul-blanquecino. En 27 imágenes se incluyen además máscaras de las regiones de cada color. Eso permite validar el algoritmo paso a paso: la segmentación contra la máscara, A y C contra el dermatólogo, la textura contra las estructuras anotadas y la clasificación contra el diagnóstico.

Se trabaja con las 200 imágenes. Se considera *sospechosa* toda lesión con diagnóstico de nevo atípico o melanoma (120 imágenes) y *no sospechosa* a los nevos comunes (80), lo que responde a la pregunta del anteproyecto: distinguir las lesiones que ameritan control de los lunares comunes. El recorte de alcance sugerido en la devolución se aplica sobre los objetivos: la evaluación completa del algoritmo sobre imágenes comprimidas queda como objetivo de máxima.

Para el criterio D adaptado se cuenta la cantidad de estructuras presentes según el dermatólogo (0 a 5). La red de pigmento se cuenta sólo cuando es atípica. En la regla original se cuenta su

presencia (**nachbar1994**), pero en PH2 todas las lesiones tienen red (típica o atípica), así que su mera presencia no distingue entre lesiones; se usa en cambio la red atípica, que es la que se asocia al melanoma [**PENDIENTE**] citar. Con esta definición, la red atípica no aparece en ningún nevo común y sí en 77 de los 80 atípicos y 39 de los 40 melanomas, y el D medio es 0,65 en los nevos comunes, 1,79 en los atípicos y 3,12 en los melanomas.

Las imágenes se dividieron en un conjunto de entrenamiento (70 %, 140 imágenes) y uno de prueba (30 %, 60 imágenes), estratificados por diagnóstico y con semilla fija para que la partición sea reproducible (tabla 1). Todos los umbrales y parámetros se eligen únicamente con el conjunto de entrenamiento; el de prueba se usa sólo para las métricas finales.

Conjunto	Nevo común	Nevo atípico	Melanoma	Total
Entrenamiento	56	56	28	140
Prueba	24	24	12	60
Total	80	80	40	200

Tabla 1: Cantidad de imágenes por diagnóstico en cada conjunto.

[**PENDIENTE**] Figura con un ejemplo de cada diagnóstico y el contorno de su máscara (`m0_ejemplos`, del cuaderno de M0).

2.2. Esquema del algoritmo

[**PENDIENTE**] Diagrama de bloques: imagen → mejoramiento (viñeta, pelos) → segmentación → criterios A, B, C | textura y D | zonas y mapas → TDS (y TDS extendido) → clasificación. Indicar el módulo del repositorio de cada bloque.

2.3. Pre-procesamiento

2.3.1. Análisis exploratorio y mejoramiento

Análisis exploratorio. Con las imágenes de entrenamiento se eligió el canal con más contraste entre lesión y piel: en cada imagen se tomaron 2000 píxeles de la lesión (máscara de PH2) y 2000 de piel, y se calculó el área bajo la curva ROC (AUC) de separarlos con un umbral sobre cada canal (R, G, B, H, S, V, L de Lab y gris). También se estimaron valores de referencia en HSV de cada color a partir de las máscaras de color que PH2 incluye en 27 imágenes.

Viñeteo. Las esquinas oscuras que deja la lente circular se excluyen con una máscara de píxeles válidos. No se usó un umbral fijo de brillo, porque el brillo de las esquinas varía mucho entre imágenes (V entre 0,13 y 0,77) y un umbral que las capture a todas captura también zonas oscuras de 124 de las 140 lesiones de entrenamiento; además, en 50 imágenes la lesión toca el borde. En cambio se aprovecha que la viñeta es circular y centrada: se calcula la mediana de V en anillos concéntricos de 4 píxeles y la viñeta empieza en el primer anillo cuya mediana cae por debajo del 60 % del anillo más brillante (figura 1). La mediana no se ve afectada por una lesión que ocupa sólo una parte del anillo. Para lesiones muy grandes, que ocupan anillos completos, se impone que la viñeta no empiece antes del 80 % de la semidiagonal de la imagen.

Pelos. Se detectan con un cierre morfológico del gris con elementos estructurantes lineales de 21 píxeles en 12 orientaciones (cada 15°), tomando el máximo de los cierres: se rellena toda zona oscura que mida menos de 21 píxeles en alguna dirección. Los píxeles donde la diferencia entre el cierre y la imagen original (*black-hat*) supera 0,10 son candidatos (**lee1997**). Como la red de pigmento y los glóbulos también son oscuros y finos, sólo se conservan las regiones con forma de pelo: esqueleto de al menos 60 píxeles, ancho medio (área/largo del esqueleto) de a lo sumo 8 píxeles y eje mayor de al menos 80 píxeles. Los píxeles de pelo se reconstruyen por *inpainting* (**telea2004**) y el resto de la imagen no se modifica. Para la hipótesis 1 se compara con no quitar los pelos y con un filtro de mediana de 9×9 por canal. La tabla 2 resume los parámetros.

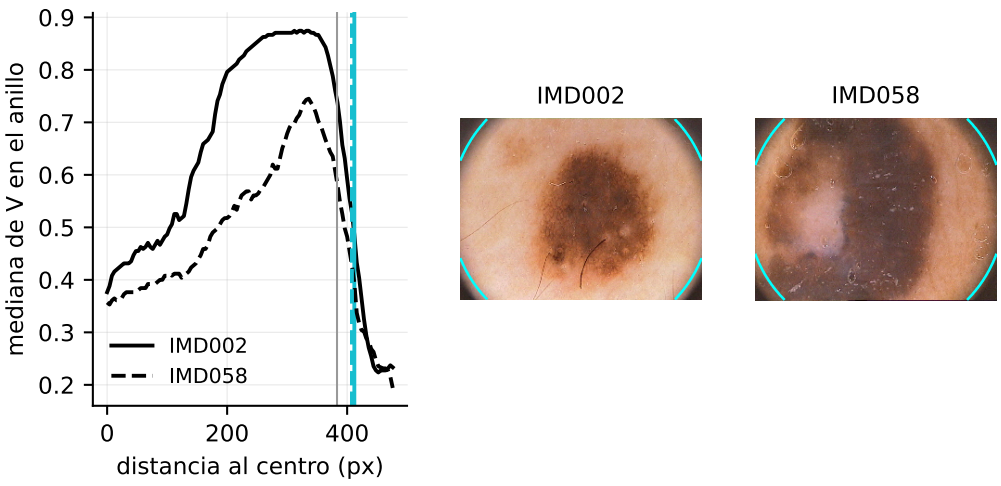


Figura 1: Detección del viñeteo. Izquierda: mediana del brillo V en anillos concéntricos para una imagen típica (IMD002) y una con la lesión tocando el borde (IMD058); las líneas verticales marcan el radio detectado. Derecha: límite de la zona válida sobre ambas imágenes.

Etapa	Parámetro	Valor
Viñeta	Anillo / umbral / radio mínimo	4 px / 0,6 del máximo / 0,8 semidiagonal
Pelos	Elemento estructurante	segmento de 21 px, 12 orientaciones
	Umbral del *black-hat*	0,10
	Forma: largo / ancho / eje mayor	≥ 60 px / ≤ 8 px / ≥ 80 px
	Reconstrucción	*inpainting* de Telea, radio 5 px
Comparación	Filtro de mediana	9×9 por canal

Tabla 2: Parámetros del mejoramiento (módulo M1), elegidos con el conjunto de entrenamiento.

2.3.2. Compresión y descompresión

[**PENDIENTE**] Las imágenes se comprimen con JPEG a distintas calidades y se descomprimen; se mide la tasa de compresión, el PSNR (en toda la imagen y dentro de la lesión) y el SSIM (**wang2004**).

2.4. Segmentación

Se comparan el umbral de Otsu (**otsu1979**), el crecimiento de regiones desde el centro de la imagen, k-means y el modelo de Chan-Vese (**chan2001**). Luego se aplica una apertura para eliminar islas, un cierre para unir los huecos del borde y, con el etiquetado, se conserva la región que contiene el centro. Se elige el método con mayor Dice medio en entrenamiento. [**PENDIENTE**] Método elegido y parámetros.

2.5. Criterios A, B y C

Asimetría: se calculan el centroide y los ejes principales de la máscara, se la refleja sobre cada eje y se mide la fracción de área que no se superpone. Un eje es asimétrico si esa fracción supera un umbral, elegido en entrenamiento para coincidir lo más posible con el dermatólogo, y A es la cantidad de ejes asimétricos. **Borde:** la lesión se divide en 8 sectores y en cada uno se calcula, con el filtro de Sobel sobre V, el gradiente medio sobre el contorno; los sectores con gradiente alto cuentan como borde abrupto. **Color:** cada píxel se asigna al más cercano de los seis colores de referencia en HSV, y un color está presente si ocupa más de un porcentaje mínimo

de la lesión. Se calcula además la circularidad 4π área/perímetro^2. [**PENDIENTE**] Umbrales elegidos y cómo; referencias HSV de los seis colores.

2.6. Textura y criterio D adaptado

Se calcula la GLCM sobre V dentro de la lesión, promediada en las cuatro direcciones, y sus atributos de energía, entropía, contraste, IDM, correlación, *cluster shade* y *cluster prominence* (**haralick1973**). Como PH2 no anota exactamente las cinco estructuras de la regla, se usa un D adaptado: la cantidad de estructuras que el dermatólogo marcó como presentes. Para estimarlo en una imagen nueva se usa el atributo que más cambia con esa cantidad en entrenamiento, con umbrales que separan los distintos valores de D. [**PENDIENTE**] Niveles de gris, distancia, atributo elegido y umbrales.

2.7. Zonas de la lesión y mapas de características

[**PENDIENTE**] (Devolución) Definición de centro, periferia e interfases interna y externa (transformada de distancia, anchos); atributos por zona; contrastes entre zonas propuestos como términos del TDS; mapas de características por ventanas. Figura con las zonas sobre una lesión.

2.8. Clasificación

Una lesión se clasifica como sospechosa si su TDS automático (ec. 1) supera un umbral. Se comparan el umbral clínico (4,75) con el que maximiza la suma de sensibilidad y especificidad en entrenamiento (índice de Youden, **youden1950**). Para la hipótesis 2 se define un TDS extendido sumando al TDS los términos de textura y de zonas elegidos en entrenamiento, estandarizados con la media y el desvío de entrenamiento, y se vuelve a elegir el umbral. [**PENDIENTE**] Términos elegidos.

2.9. Evaluación

Sobre el conjunto de prueba, la segmentación se compara con la máscara de PH2 mediante el coeficiente de Dice. Los criterios A y C se comparan con el dermatólogo mediante el κ de Cohen (**cohen1960**); valores entre 0,41 y 0,60 se consideran un acuerdo moderado (**landis1977**). La clasificación se mide con la sensibilidad, la especificidad y el área bajo la curva ROC (AUC). Para H1 se compara, en las imágenes con pelos, el Dice sin quitar los pelos, con mediana y con cierre; para H2, las métricas del TDS y del TDS extendido. [**PENDIENTE**] Prueba de significancia (p. ej. bootstrap del AUC o prueba de Wilcoxon para el Dice pareado).

2.10. Interfaz gráfica

[**PENDIENTE**] Aplicación en Streamlit (`streamlit run interfaz/app.py`): captura y descripción breve de su manejo (elegir imagen y métodos; ver máscara de pelos, contorno, colores, zonas, mapa de textura, A, B, C, D, TDS y clasificación).

2.11. Código y repositorio

La consigna pide detallar el contenido de cada archivo de Python. El código está en el repositorio [**PENDIENTE**] link. Cada módulo tiene un archivo `.py` con las funciones y un cuaderno `.ipynb` con las pruebas, figuras y discusión.

Carpeta	Archivo	Contenido
raíz	`main.py`	Verifica módulos, procesa imágenes y genera resultados
M0	`carga_de_datos.py`	Lectura de PH2, alcance y partición
M1	`mejoramiento.py`	Viñeta y remoción de pelos
M2	`compresion.py`	JPEG, tasa de compresión, PSNR y SSIM
M3	`segmentacion.py`	Métodos de segmentación, posprocesamiento y Dice
M4	`criterios_abc.py`	Asimetría, borde, colores y circularidad
M5	`textura_criterio_d.py`	GLCM y criterio D adaptado
M6	`zonas_y_mapas.py`	Zonas de la lesión y mapas de características
M7	`clasificacion_resultados.py`	TDS, umbrales, métricas y figuras finales
herramientas	`*.py`	Pegamento, verificación, gráficos y lesiones de prueba
interfaz	`app.py`	Interfaz gráfica

Tabla 3: Archivos de Python del repositorio. Cada módulo Mn está en `modulos/mn_.../`.

3. Resultados

3.1. Pre-procesamiento

Canal de trabajo. La tabla 4 muestra el AUC de cada canal para separar píxeles de lesión y de piel. El canal azul es el que más contraste ofrece, lo que es coherente con que la melanina absorbe más la luz azul que la roja. El canal V, propuesto en el anteproyecto, está entre los peores: como $V = \max(R, G, B)$ y en la piel y la lesión domina el rojo, $V \approx R$. Por eso la segmentación se hace sobre B. **[PENDIENTE]** Indicar qué canal usan finalmente M4 (borde) y M5 (textura).

	B	G	gris	L	S	R	V	H
AUC medio	0,976	0,965	0,963	0,961	0,941	0,902	0,902	0,715
AUC mínimo	0,776	0,797	0,803	0,791	0,581	0,570	0,569	0,505

Tabla 4: AUC de cada canal para separar píxeles de lesión y de piel (promedio y peor caso sobre las 140 imágenes de entrenamiento).

Referencias de color. Las máscaras de color de PH2 resultaron poco útiles para el criterio C: son regiones gruesas, todos los colores tienen un matiz mediano parecido (H entre 0,03 y 0,06), el rojo no tiene muestras en entrenamiento y el blanco aparece en sólo 2 imágenes. **[PENDIENTE]** (M4) Estrategia adoptada para las referencias de color.

Viñeteo. Con el perfil radial, sólo 4 de las 200 imágenes pierden más del 2 % de la lesión por quedar fuera de la zona válida (máximo 5,9 %, IMD411), y esos píxeles están dentro de la esquina oscura. Sin el radio mínimo, cinco lesiones muy grandes perdían hasta el 60 %.

Pelos. En 30 de las 140 imágenes de entrenamiento se detecta pelo en más del 10 % de la imagen; ese es el conjunto "con pelos" de la hipótesis 1. La figura 2 muestra el resultado en una imagen con muchos pelos y en una sin pelos con red de pigmento marcada: el cierre reconstruye sólo los píxeles de pelo, mientras que la mediana suaviza toda la imagen, incluidas la red y el borde de la lesión. El filtro de forma es lo que evita borrar la red: en IMD200, que no tiene pelos, el umbral solo marca como pelo el 28 % de la lesión; con las condiciones de largo y ancho, el 14 %, y agregando el eje mayor, el 1 %, sin cambios apreciables en las imágenes con pelos (figura 3 del anexo).

[PENDIENTE] Hipótesis 1: Dice de la segmentación sin quitar pelos, con mediana y con cierre en las imágenes con pelos (cuando M3 esté listo).

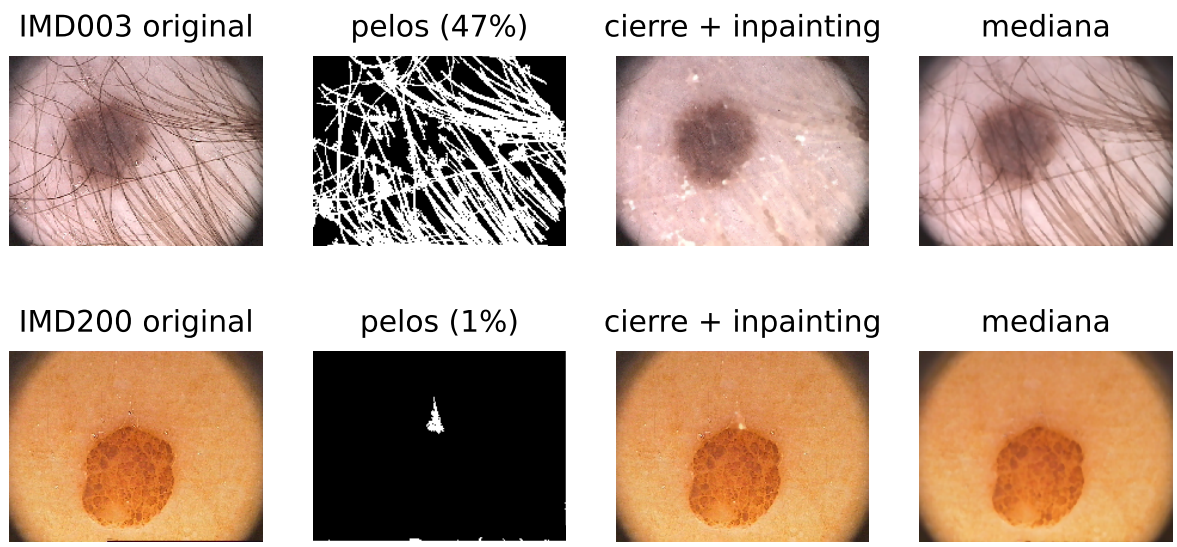


Figura 2: Remoción de pelos en una imagen con muchos pelos (IMD003) y en una sin pelos con red de pigmento (IMD200): original, pelos detectados, cierre con *inpainting* y filtro de mediana.

[**PENDIENTE**] M2: tabla calidad → tasa de compresión, PSNR y SSIM.

3.2. Segmentación

[**PENDIENTE**] M3: Dice de cada método en entrenamiento (para la elección) y del elegido en prueba; ejemplos buenos y malos con ambos contornos.

3.3. Criterios y comparación con el dermatólogo

[**PENDIENTE**] M4/M5: κ de A y C; acuerdo de D adaptado; ejemplos de mapa de colores.

3.4. Zonas y mapas de características

[**PENDIENTE**] M6: mapas en un nevo común y un melanoma; diferencias entre zonas por grupo.

3.5. Clasificación

[**PENDIENTE**] M7: tabla TDS (umbral clínico) / TDS (Youden) / TDS extendido → sensibilidad, especificidad, AUC; curvas ROC; distribución del TDS por grupo.

4. Conclusiones

[**PENDIENTE**] Según la consigna: (1) si se cumplió cada objetivo y qué pasó con cada hipótesis; (2) comparación con los algoritmos del Estado del arte (sección 1.3), sobre todo los evaluados en PH2; (3) limitaciones (tamaño de la base, un único equipo, D adaptado, umbrales elegidos con pocas imágenes); (4) mejoras posibles, incluido el objetivo de máxima de compresión si no se completó.

A. Anexo

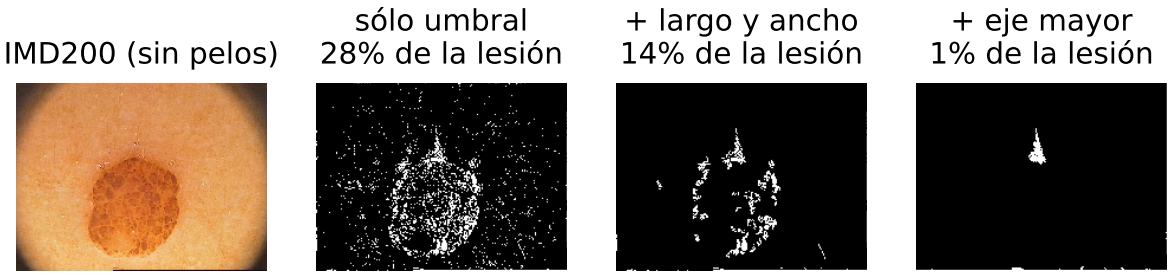


Figura 3: Efecto del filtro de forma en la detección de pelos sobre IMD200, que no tiene pelos: candidatos del *black-hat* (sólo umbral), filtro por largo y ancho, y filtro completo con eje mayor. Se indica la fracción de la lesión marcada como pelo.

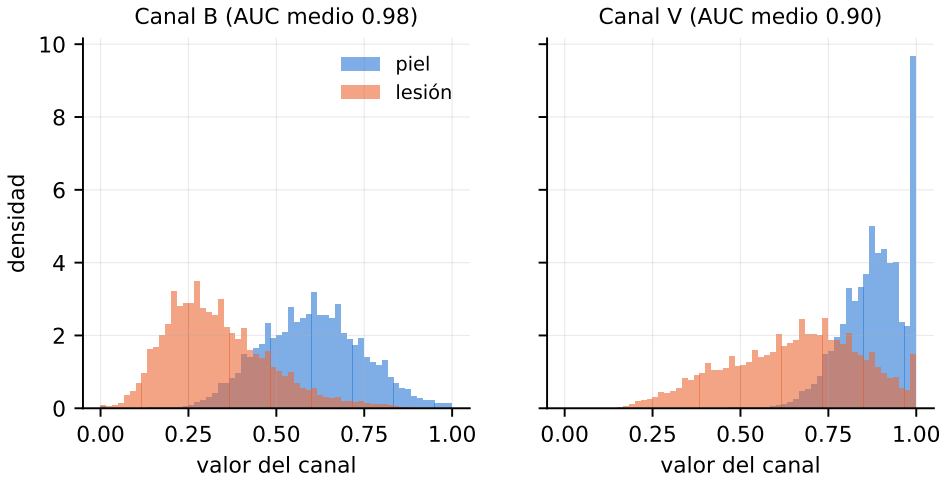


Figura 4: Histogramas de los píxeles de lesión y de piel (entrenamiento) en el canal azul y en el canal V.